

proteínas reguladoras en *trans* – Proteínas que regulan la transcripción contienen, por regla general, dos dominios funcionales, uno que se une a promotores y acrecentadores denominado dominio de unión al DNA y otro que activa la transcripción mediante interacciones proteína-proteína denominado dominio de activación en *trans*.

proteoma – Todas las proteínas que codifica un genoma.

proteómica celular – Rama de la biología genómica que estudia las proteínas que confieren a las células su forma y función, considerando que los proteomas, a diferencia de los genomas, son dinámicos y varían de manera espacial y temporal en los seres vivos.

proto-oncogen – Gen que regula la proliferación celular. Puede convertirse por mutación en un oncogen.

prototrófica (+) – Cepa silvestre capaz de vivir en un medio mínimo.

prueba de complementación cis-trans – Análisis genético que se realiza para determinar si dos sitios mutantes de un gen se encuentran en la misma unidad funcional o cistron.

pseudogen – Gen que ha acumulado mutaciones por lo que es inactivo y no funcional aunque deriva de un gen ancestral funcional.

punto de restricción R – Retén en el ciclo celular entre G1 y S.

purina – Compuesto nitrogenado que se encuentra en los ácidos nucleicos.

Q

quiasma – Evidencia física del entrecruzamiento.

quimera – Mosaico

quinasas dependientes de ciclinas (CDKs) – Proteínas que fosforilan algunos factores de transcripción cuya actividad es necesaria durante ciertas etapas del ciclo celular.

R

rad – Unidad de dosis absorbida de radiación .

Rec A – Proteínas que se unen al DNA durante la recombinación génica y catalizan la sinapsis de las hebras del DNA.

receptor – Cualquier proteína que se une a una molécula señal específica (ligando) e inicia una respuesta celular.

recesivo – Alelo que no se expresa en la condición heterocigota.

recom – Unidad mínima de recombinación (un nucleótido).

recombinación – Intercambio genético, proceso mediante el cual se generan nuevas combinaciones genéticas.

recombinación intragénica – Recombinación dentro de un gen.

recombinación mitótica - Cambio de la información genética en las células somáticas.

rem – Dosis de radiación que produce el mismo efecto biológico que un roentgen.

reparación – Proceso mediante el cual el DNA dañado se repara.

replicación – Síntesis de DNA.

retén – Estado del ciclo celular en el cual se comprueba que se hayan llevado a cabo los eventos que permitan continuar al ciclo.

retinoblastoma – Cáncer de la retina humana.

retrocruza – Cruza retrógrada, cruza entre la F1 y uno de los progenitores.

retromutación (a → +) – Mutación que regresa al tipo silvestre.

retrotransposón – Transposón que se transcribe primero a una copia de RNA y luego a DNA en presencia de la transcriptasa inversa, posteriormente puede insertarse en cualquier lugar del genoma.

retrovirus – Virus de RNA.

ribonucleasa – Enzima que corta al RNA mediante la hidrólisis del puente fosfodiéster.

ribosoma – Organelo en el que se lleva a cabo la traducción del mensaje genético.

ribozima – RNAs con actividad catalítica.

RNA – Ácido ribonucleico.

RNA antisentido – RNA complementario al RNA transcrito de un gen. Puede hibridar con un RNA específico y bloquear su función.

RNA de interferencia (RNAi) – Mecanismo mediante el cual se inactiva un mRNA al introducir una construcción transgénica particular.

RNA de transferencia (RNAt) - Molécula que adapta el aminoácido correcto al codón específico del mensajero.

RNA heterogéneo nuclear (htRNA) – Transcrito primario en los eucariontes.

RNA mensajero – Molécula de RNA que se transcribió del DNA y a partir de la cual se sintetiza una proteína.

RNA policistrónico – mRNA que codifica para varias proteínas. Se encuentra solamente en los procariontes.

RNA polimerasa – Enzima encargada de ir incorporando los nucleótidos complementarios a la hebra de RNA en crecimiento que se sintetiza a partir de DNA.

RNA ribosomal (rRNA) – Molécula de RNA que codifica el organizador nucleolar.

RNA pequeño nuclear (snRNA) – Moléculas de RNA implicadas en el procesamiento del htRNA, por lo que realizan funciones de corte y ligamiento.

RNasa – Enzima que hidroliza al RNA.

roentgen (r) – Unidad de la cantidad de radiación que corresponde a la producción de 2.08×10^9 pares de iones por cm^3 de tejido.

S

sarcoma – Cáncer del tejido conectivo.

satélite (DNA sat) – Región del cromosoma eucarionte que contiene secuencias altamente repetidas. Se encuentra principalmente en el centrómero.

SCE – Intercambio entre cromátidas hermanas.

secuencia – Porción de una molécula de ácido nucleico.

secuenciación – Determinación del orden de los nucleótidos o de los aminoácidos en una molécula de ácido nucleico o de proteína.

segregación – separación de genes o de cromosomas.

selección – Fuerza mediante la cual se altera la frecuencia de alelos en una población debida a la reproducción diferencial.

sinapsis – Apareamiento de cromosomas homólogos durante la meiosis.

síndrome – Signos y síntomas de una enfermedad hereditaria.

SINE – Elementos dispersos cortos, secuencias repetidas que se encuentran en el genoma de muchos eucariontes superiores.

sinsicio – Una célula con muchos núcleos.

sintenia – La presencia, en diferentes especies, de regiones en los cromosomas con los mismos genes en el mismo orden.

sitio activo – Región de la superficie enzimática en la cual un sustrato se une y se logra la reacción de catalización.

sitioapurínico o apirimidínico (AP) – Lugar en el DNA al que le falta una purina o una pirimidina.

solenioide – Superenrollamiento de los nucleosomas.

sonda – Macromolécula de DNA o de RNA marcada que puede detectarse por autoradiografía o por fluorescencia. Se emplea para identificar genes o productos génicos.

superóxido dismutasa – Enzima que cataliza la conversión de los radicales superóxido en peróxido de hidrógeno.

supresor – Mutación secundaria que cancela el efecto de una mutación primaria por lo que se produce un fenotipo silvestre.

sustitución – Mutación en la que cambia un nucleótido por otro.

T

tasa de mutación – Número de mutaciones en función de alguna unidad biológica de tiempo (por ejemplo genes mutados por

replicación génica; células mutadas por división celular, por gameto y por generación, etc).

tautómero – Isómero de un compuesto químico.

tecnología del DNA recombinante *in vitro* (ingeniería genética o clonación génica) – Término general que engloba todos aquellos protocolos experimentales que conducen a la transferencia de información genética (DNA) desde un organismo donador a otro receptor.

telofase – Fase de la división celular en la cual los cromosomas hijos ya se encuentran en los polos opuestos de la célula.

telomerasa – Enzima que agrega unidades repetidas de nucleótidos al final de los cromosomas de los eucariontes, lo que evita su acortamiento después de la replicación.

telómero – Parte terminal de los cromosomas,

tétrada – Las cuatro cromátidas de los cromosomas homólogos que se encuentran apareadas durante la profase I de la meiosis.

tilacoide – Saco membranoso del cloroplasto que contiene clorofila y otros pigmentos en el cual se lleva a cabo la fotosíntesis.

timina (T) – Base nitrogenada pirimídica, se encuentra solamente en el DNA.

timocito – Célula T.

topoisomerasa – Enzima involucrada en el superenrollamiento y en la desespiralización del DNA. Estas proteínas además introducen cortes en las moléculas de DNA.

topoisomerasa I – Introduce cortes en las molécula de hebra sencilla.

topoisomerasa II (DNA girasa) – Corta la doble hélice.

totipotente – Célula que es capaz de diferenciarse a cualquier tipo celular de un organismo.

traducción – Fase de la expresión genética en la que se genera un polipéptido a partir de la secuencia de nucleótidos que se encuentra en el mRNA.

transcripción – Fase de la expresión genética en la que se genera

una molécula de RNA a partir del DNA.

transducción – Transferencia de genes de una bacteria a otra mediada por virus que funcionan como vectores.

transformación – Sistema parasexual en donde un fragmento de DNA donador ingresa a una célula receptora y se recombina.

transición – Mutación puntual en la que una purina cambia por otra purina o una pirimidina cambia por otra pirimidina.

transversión – Mutación puntual en la que una purina cambia por una pirimidina o viceversa.

translocación – Mutación cromosómica en la que se transfiere una parte del material genético de un cromosoma a otro no homólogo.

timina (T) – Base nitrogenada pirimídica.

transgénico – Los organismos que contienen DNA extraño.

transposasa (Tn) – Enzima que corta a un transposón y cataliza.

transposón (Tn) – Elemento transponible.

triplete – Tres nucleótidos. Codón.

triploide – Célula u organismo con tres juegos completos de cromosomas.

trisómico – Célula u organismo que porta tres cromosomas de un par.

U

uracilo (U) – Base nitrogenada pirimídica, se encuentra solamente en el RNA, en lugar de la timina que se encuentra en el DNA.

unidad de mapa – Medida de la distancia entre dos genes que corresponde a la frecuencia de recombinación: centimorgan.

UTR – Región no codificante de un mRNA.

V

valor C – Cantidad de DNA contenida en el genoma haploide de una especie.

variación continua – Los fenotipos en la población presentan diversos matices intermedios susceptibles a ser medidos debidos a la herencia cuantitativa.

variación discreta – Los fenotipos caen en dos o más clases categóricas mutuamente excluyentes.

variegación – La presencia en un tejido de sectores con fenotipos diferentes.

vectores – En la tecnología del DNA recombinante, moléculas de DNA, como los plásmidos y los virus, que se replican de forma autónoma.

vector de clonación – Molécula de DNA muy pequeña que deriva de un bacteriófago o de un plásmido, que porta un fragmento de DNA foráneo y que se introduce (clona) a una célula receptora en la cual el fragmento de DNA se replica.

viabilidad – La probabilidad de que un cigoto sobreviva y se desarrolle en un individuo adulto.

virión – Un solo virus.

virus – Fago. Partícula que contiene RNA o DNA envuelto en una cubierta proteica y que es capaz de replicarse en un hospedero específico.

Y

YAC – Cromosoma artificial obtenido de levaduras.

BIBLIOGRAFÍA

- Alberts, B.** 2008. Molecular biology of the cell, Garland Co.
- Ayala, F. J. y J. A. Kriger.** 1984. Genética moderna, Fondo Educativo Interamericano, México.
- Avers, C.** 1984. Genetics, Willard Grant Press, Boston, Mass.USA.
- Brooks, D. R. y D. A. McLennan.** 1991. Phylogeny, ecology and behavior, The University of Chicago Press. USA.
- Carroll S. B., J. K. Grenier y S. D. Weatherbee.** 2001. From DNA to diversity, Blackwell Science.
- Gillespie, J. H.** 1998. Population genetics. A concise guide. The John Hopkins, Univ. Press. Baltimore. USA.
- Griffiths A. J., J. H. Miller, D. T. Suzuki, R. C. Lewontin y W. M. Gelbart.** 2015. An introduction to genetic analysis. W. H. Freeman. 11th Ed.
- Hartl, D. L. y A. Clark.** 1998. Principles of population genetics. 3th ed. Sinauer. Sunderland, MA.
- Hartl, D. L. y E. Jones.** 2006. Essential genetics. 4th ed. Jones and Bartlett Pub. Boston Mas.
- Hartwell L., Hood, L., Lee M. S., Reynolds, A., Silver, L.** 2014. Genetics: from genes to genomes. McGraw Hill Ed., 5th edition.
- Kimura, M.** 1983. The neutral theory of molecular evolution. Cambridge Univ. Press. Cambridge.
- Klug W. S. y M. R. Cummings.** 2014. Concepts of Genetics, 11th edition. Pearson-Prentice Hall.
- Lewin,** 2004. Genes VIII. Pearson Prentice Hall.
- Martínez Arias, A. y A. Stewart.** 2002. Molecular principles of animal development. Oxford Univ. Press.
- Micklos, D. A. y G. A. Freyer.** 2002. DNA science 2nd Edition. Cold Spring Harbor Laboratory Press.
- Pierce. B.A.** 2015. Genetics: A conceptual approach. 5th. Edition W.H. Freeman and Co, New York
- Puertas M. J.** 1999. Genética: Fundamentos y Perspec-tivas.

Interamericana McGraw Hill.

Rusell, P. J. 1992 Genetics, Harper Collins Publishers, New York.

Snustad P y Simmons M.J. Principles of Genetics 2011 6th edition

Tamarin R. H. 1996. Principios de Genética. Editorial Reverté, S. A.

Watson, J. D., T.A. Baker, S.P. Bell, Grann A, M.Levine y K.R. Losic. 2005. Biología molecular del gen. Editorial Médica Panamericana. México

REFERENCIAS

Muchos de los libros, artículos (y de los capítulos en libros) que a continuación se recomiendan han sido revisados con los alumnos en seminarios durante los cursos semestrales. Las referencias más importantes por capítulo, en las que se estableció algún concepto básico de genética, se señalan a continuación. Por otro lado los estudiantes interesados en el campo de investigación en genética pueden empezar a leer artículos originales en las revistas indexadas en las que se publican periódicamente los resultados de las investigaciones, tales como, *Genetics*, *Heredity*, *Gene*, *Cell*, *Evolution*, *Mutation Research*, *Molecular and General Genetics*, *PNAS*, *Nature*, y *Science*. Pueden también consultar artículos de revisión en *Annual Review of Genetics*, y *Advances in Genetics*; y artículos de divulgación, muy bien escritos, en *Scientific American*.

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

- Dunn, L. C.** 1965. *A short history of genetics*. Mc Graw-Hill. New York.
- Friedmann, T.** 2000. Principles for human gene therapy studies. *Science* 287: 2163-2165.
- Jarrell, K. F., D. P. Bayley, J. D. Correia y N. A. Thomas.** 1999. Recent excitement about Archaea. *Bioscience* 49: 530-541.
- Kottak, C. P.** 1994. *Anthropology: The Exploration of Human Diversity*, 6th ed. New York: McGraw-Hill.
- Lander, E. S. y R. A. Weinberg.** 2000. Genomics: journey to the center of biology. *Science* 287: 1777-1782.
- McKusick, V. A.** 1965. The royal hemophilia. *Scientific American* 213(2): 88-95.
- Olby, R. C.** 1966. *Origins of mendelism* London.
- Stern, C. y R. Sherwood.** 1966. *The origins of genetics. A Mendel source book*. W. H. Freeman New York.

- Stubbe, H.** 1972. *History of Genetics: From Prehistoric Times to the Rediscovery of Mendel's Laws*. Translated by T. R. W. Waters. Cambridge, MA: MIT Press.
- Sturtevant, A. H.** 1965. *A History of Genetics*. New York: Harper and Row.
- Verma, I. M. y N. Somia.** 1997. Gene therapy: promises, problems, and prospects. *Nature* 389: 239-242.

CAPÍTULO 2.

MECANISMOS DE LA DIVISIÓN CELULAR. MITOSIS Y MEIOSIS

- Hawley, R. S. y T. Arbel.** 1993. Yeast genetics and the fall of the classical view of meiosis. *Cell* 72: 301-303.
- King, R. W., P. K. Jackson y M. W. Kirschner.** 1994. Mitosis in transition. *Cell* 79: 563-571.
- Kirschner, M.** 1992. The cell cycle then and now. *Trends in Biochemical Sciences*. 17: 281-285.
- Koshland, D.** 1994. Mitosis: back to basics. *Cell* 77: 951-954.
- Mazia, D.** 1974. The cell cycle. *Sci. Am.* 230: 54. **McIntosh, J. R. y M. P. Koonce.** 1989. Mitosis. *Science* 246: 622-628.
- McIntosh, J. R. y K. L. McDonald.** 1989. The mitotic spindle. *Scientific American* 261(4): 48-56. **McIntosh, J. R. y C. M. Pfarr.** 1991. Mini-review: mitotic motors. *Journal of Cell Biology* 115: 577-583. 251
- McKim, K. S y R. S. Hawley.** 1995. Chromosomal control of meiotic cell division. *Science* 270: 1595-1601.
- Morgan, D. O.** 1995. Principles of CDK regulation. *Nature* 34: 131-134.
- Nasmyth, K.** 1999. Separating sister chromatids. *Trends in Biochemical Sciences* 24: 98-103.
- Pennisi, E.** 1998. Cell division gatekeepers identified. *Science* 279: 477-478.

CAPÍTULO 3.

GENÉTICA MENDELIANA

- Corcos, A. y F. Monaghan.** 1985. Some myths about Mendel's experiments. *The American Biology Teacher* 47: 233-236.
- Dronamraju, K.** 1992. Profiles in genetics: Archibald E. Garrod. *American Journal of Human Genetics* 51: 216-219.
- Garrod, A. E.** 1902. The incidence of alkaptonuria: a study in chemical individuality. *Lancet* 2: 1616-1620.
- Monaghan, F. V. y A. F. Corcos.** 1987. Reexamination of the fate of Mendel's paper. *Journal of Heredity* 78:116-118.
- Orel, V.** 1984. *Mendel*. Oxford: Oxford University Press.

CAPÍTULO 4.

MODIFICACIONES A LAS PROPORCIONES MENDELIANAS

- Bodmer, W. F. y L. L. Cavalli-Sforza.** 1976. *Genetics, Evolution and man*, New York. W. H. Freeman.
- Silvers W. R.** 1979. *Coat colors in mice*. New York. Springer-Verlag

CAPÍTULO 5.

BASES CROMOSÓMICAS DE LA HERENCIA

- Allen, G. E.** 1978. *Thomas Hunt Morgan: The Man and His Science*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Bogan, J. S. y D. C. Page.** 1994. Ovary? Testis? A mammalian dilemma. *Cell* 76: 603-607.
- Bridges, C. B.** 1916. Nondisjunction as proof of the chromosome theory of heredity. *Genetics* 1: 1-52.
- Foster, E. A., M. A. Jobling, P. G. Taylor, P. Donnelly, P. de Knijff, R. Mieremet, T; Zerjal y C. Tyler-Smith.** 1998. Jefferson

fathered slave's last child. *Nature* 396, 27-28.

Goto T. y Monk M. 1998. Regulation of X chromosome inactivation in development in mice and humans. *Microbiol. Mol. Rev.* 62, 362.

Graves J.A.M., Distèche C. M., y Toder R. 1998. Gene dosage in the evolution and function of mammalian sex chromosomes. *Cytogenet. Cell Genet.* 80, 94.

Heard P., Clerc P y Avner P. 1997. X Chromosome inactivation in mammals. *Annu. Rev. Genet.* 31, 571.

Kohler, R. E. 1994. *Lords of the Fly: Drosophila Genetics and the Experimental Life*. Chicago: University of Chicago Press.

Marx, J. 1995. Tracing how the sexes develop. *Science* 269: 1822-1824.

McClung, C. E. 1902. The accessory chromosome: sex determinant. *Biological Bulletin* 3: 43-84.

Migeon B.R. 1994 X Chromosome inactivation: molecular mechanisms and genetics consequences. *Trends in Genetics* 10, 230.

Morgan, T. H. 1910. Sex-limited inheritance in *Drosophila*. *Science* 32: 120-122.

Penny, G. D., G. F. Kay, S. A. Sheardown, S. Rastan, y N. Brockdorff. 1996. Requirement for X's in X chromosome inactivation. *Nature* 379: 131-137.

Rastan S. 1994. X Chromosome inactivation and the Xist gene. *Curr. Opin. Genet. Develop.* 4, 292

Ryner, L. C. y A. Swain. 1995. Sex in the 90s. *Cell* 81: 483-493.

Simpson, E. 1982. Sex reversal and sex determination. *Nature* 300: 404.

Sturtevant, A. M. 1913. The linear arrangement of six sex-linked factors in *Drosophila*, as shown by their mode of association. *J. Exp. Zool.* 14: 43.

Thomas, M. G., T. Parfitt, D. A. Weiss, K. Skorecki, J. F. Wilson, M.le Roux, N. Bradman y D. B. Goldstein. 2000. Y chromosomes traveling south: the Cohen modal haplotype and (

the origins of the Lemba-the "Black Jews of Southern Africa:"
American Journal of Human Genetics 66: 674-686.

Williams, N. 1995. How males and females achieve X
equality. *Science* 269: 1826-1827.

CAPÍTULO 6.

ESTRUCTURA DE LOS CROMOSOMAS

Allen, J. W. y S. A. Latt. 1976. Analysis of SCE formation *in vivo* in
mouse spermatogonia as a new test system for environmental
mutagens. *Nature* 255: 197.

Beermann, W y U. Clever. 1964. Chromosome puffs. *Scientific
American* 210(4): 50-58.

Blackburn, E. H. 2000. Telomere states and cell fates. *Nature* 408:
53-56.

Boue, A. 1985. Cytogenetics of pregnancy wastage. *Advances in
Human Genetics* 14: 1-58.

**Brewer, C., S. Holloway, P. Zawalnyski, A. Schinzel y D. Fitz
Patrick.** 1998. A chromosomal deletion map of human
malformations. *American Journal of Human Genetics*. 63:1153-
1159.

Brown, S. W. 1966. Heterochromatin. *Sci. Am.* 151: 417.

**Burlingame, R. W., W. E. Love, B. C. Wang, R. Hamlin, H. X.
Nguyen y E. N. Moudrianakis.** 1985. Cry- tallo-graphic
structure of the octameric histone core of the nucleosome at a
resolution of 3.3 Å. *Science* 228: 546-553.

Drets, M. E. y M. W. Shaw. 1971. Specific banding patterns of
human chromosomes. *Proc. Nat. Acad. Sci. U.S.A.* 68: 2073.

Ephrussi, B. y M. C. Weiss. 1969. Hybrid somatic cells. *Sci. Am.* 22:
26.

Feldman, M. y E. R. Sears. 1981. The wild resources of wheat.
Scientific American 244(1): 98.

Gardner, R. J. M. y G. R. Sunderland. 1996. *Chromosome*

Abnormalities and Genetic Counseling. Oxford: Oxford University Press.

Gerald, P. 1976. Sex chromosome disorders. *New Eng. J. Med.* 294: 706.

Goodman, R. M. y R. J. Gorlin. 1983. *The Malformed Infant and Child: An Illustrated Guide.* New York: Oxford University Press.

Greider, C. W. y E. H. Blackburn. 1996. Telomeres, telomerase and cancer. *Scientific American* 274(2): 92-97.

Hagmann, M. 1999. How chromatin changes its shape. *Science* 285: 1200-1203.

Hall, J. C. 1988. Review and hypothesis: somatic mosaicism-observations related to clinical genetics. *American Journal of Human Genetics* 43: 355-363.

Hieter, P. y T. Griffiths. 1999. Polyploidy: more is more or less. *Science* 285: 210-211.

Hulse, J. H. y D. Spurgeon. 1984. Triticale. *Scientific American* August.

Komberg, R. D. y A. Klug. 1981. The nucleosome. *Scientific American* 244(2): 52-64.

Lejune, J. R., T. y M. Gauthier. 1959. Le mongolisme premier exemple d'aberration autosomique humaine. *Ann. Genet.* 1: 41.

Luger, K., A. W. Mäder, R. K. Richmond, D. F. Sargent y T. J. Richmond. 1997. Crystal structure of the nucleosome core particle at 2.8 Å resolution. *Nature* 389: 251-260.

McEachem, M. J., A. Krauskopf y E. H. Blackburn. 2000. Telomeres and their control. *Annual Review of Genetics* 34: 331-358.

McKusick, V. A. 1965. The royal hemophilia. *Sci. Amer.* 213: 88.

McKusick, V. A. 1998. *Mendelian Inheritance in Man: A Catalog of Human Genes and Genetic Disorders*, 12th ed. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Patterson, D. 1987. The causes of Down syndrome. *Scientific American* 257(2): 52-60.

- Pluta, A. F., A. M. Mackay, A. M. Ainsztein, I. G. Goldberg y W. C. Eamshaw.** 1995. The centromere: hub of chromosomal activities. *Science* 270: 1591-1594. **Rabbitts, T. H.** 1994. Chromosomal translocations in human cancers. *Nature* 372: 143-149.
- Rowley, J. D.** 1998. The critical role of chromosome translocations in human leukemias. *Annual Review of Genetics* 32: 495-519.
- Ryder, O. A., L. G. Chemnick, A. T. Bowling y K. Benirschke.** 1985. Male mule foal qualifies as the offspring of a female mule and jack donkey. *Journal of Heredity* 76: 379-381.
- Sánchez-García, I.** 1997. Consequences of chromosome abnormalities in tumor development. *Annual Review of Genetics* 31: 429-453.
- Schulz-Schaeffer, J.** 1980. *Cytogenetics: Plants, Animals, Humans*. New York: Springer Verlag.
- Tjio, J. M. y A. Levan.** 1965. The chromosome number of man. *Hereditas*.42: 43.
- Travers, A.** 1999. The location of the linker histone on the nucleosome. *Trends in Biochemical Science* 24: 4-7.
- Yunis, J. J. y O. Prakash.** 1982. The original man: A chromosomal pictorial legacy. *Science* 215: 1525.
- Wolffe, A.P.** 1998. *Chromatin: Structure and Function*, 3d ed. San Diego: Academic Press.
- Zakian, V. A.** 1995. Telomeres: beginning to understand the end. *Science* 270: 1601-1606.

CAPÍTULO 7.

MAPEO GÉNICO EN EUKARIOTES

- Creighton, H. B. y B. McClintock.** 1931. A correlation of cytological and genetical crossing over in *Zea mays*. *Proceedings of the National Academy of Science* U. S. A. 17: 492-497.
- Crow, J.** 1988. A diamond anniversary: the first genetic map. *Genetics* 118: 1-3.

- McKusick, V. A.** 1971. The mapping of human chromosomes. *Sci. Amer.* 224: 104. **McKusick, V. A y F. G. Ruddre.** 1977. The stories of the gene maps of the human chromosomes. *Science* 196: 390.
- Morgan, T. M.** 1911. Random segregation versus coupling in mendelian inheritance. *Science* 34: 384.
- Ruddle, F. H. y R. S. Kucherlapati.** 1974. Hybrid cells and human genes. *Scientific American* 231(1): 36-44.
- Stern, C.** 1936. Somatic crossing over and segregation in *Drosophila melanogaster*. *Genetics* 21: 625-631.
- Sturtevant, A. H.** 1913. The linear arrangement of six sex-linked factors in *Drosophila*, as shown by their mode of association. *Journal of Experimental Zoology* 14: 43-59.

CAPÍTULO 8.

GENÉTICA DE BACTERIAS Y VIRUS

- Birge, E. A.** 2000. *Bacterial and Bacteriophage Genetics*, 4th ed. New York: Springer-Verlag.
- Dale, J.** 1998. *Molecular Genetics of Bacteria*, 3rd ed. New York: Wiley
- Hershey, A. D. y R. Rotman.** 1942. Genetic recombination between host-range and plaque-type mutants of bacteriophage. *Genetics* 34: 44-71.
- Ippen-Ihler, K. A. y E. G. Minkley, Jr.** 1986. The conjugation system of F; the fertility factor of *Escherichia coli*. *Annual Review of Genetics* 20: 593-624.
- Kruse, H. y H. Sorum.** 1994. Transfer of multiple drug resistance plasmids between bacteria of diverse origins in natural microenvironments. *Applied and Environmental Microbiology* 60: 4015-4021.
- Lederberg, J. y E. L. Tatum.** 1946. Gene recombination in *Escherichia coli*. *Nature* 158: 558.

- Miller, R. V.** 1998. Bacterial gene swapping in nature. *Scientific American* 278(1): 66-71.
- Novick, R. P.** 1980. Plasmids. *Scientific American* 243(6): 103-124.
- Pace, N. R.** 1997. A molecular view of microbial diversity and the biosphere. *Science* 276: 734-740.
- Streisinger, G., R. S. Edgar y G. H. Denhart.** 1964. Chromosome structure in phage T4. 1. Circulatory of the linkage map. *Proc. Nat. Acad. Sci. U.S.* 51: 775.
- Walsh, C.** 2000. Molecular mechanisms that confer antibacterial drug resistance. *Nature* 406: 775-781.
- Wollman, E. L., F. Jacob y W. Hayes.** 1962. Conjugation and genetic recombination in *Echerichia coli* K-12. *Cold Spring Harbor Symposium on Quantitative Biology* 21: 141-162.
- Zinder, N. D. y J. Lederberg.** 1952. Genetic exchange in *Salmonella*. *J. Bact.* 64: 679.

CAPÍTULO 9.

ESTRUCTURA Y FUNCIONES DE LOS ÁCIDOS NUCLEICOS

- Avery, O. T., C. M. MacLeod y M. McCarty.** 1944. Studies on the chemical nature of the substance inducing transformation of pneumococcal types. *Journal of Experimental Medicine* 79: 137-158.
- Benzer, S.** 1961. On the topography of the genetic fine structure. *Proc. Nat. Acad. Sci. U.S.A.* 47: 403.
- Benzer, S.** 1962. The fine structure of the gene. *Scientific American* 206(1): 70-84.
- Cairns, J.** 1966. The bacterial chromosome. *Sci. Am.* 214: 36.
- Crick, F.** 1988. *What Mad Pursuit: A Personal View of Scientific Discovery*. New York: Basic Books.
- Fraenkel-Conrat, H. y B. Singer.** 1957. Virus reconstitution II; combination of protein and nucleic acid from different strains.

Biochimica et Biophysica Acta 24: 540-548.

Griffith, F. 1928. The significance of pneumococcal types. *Journal of Hygiene* 27: 113-159

Hershey, A. D. y M. Chase. 1952. Independent functions of viral protein and nucleic acid in growth of bacteriophage. *Journal of General Physiology* 36: 39-56.

Judson, H. F. 1996. *The Eighth Day of Creation: Makers of the evolution in Biology*, expanded edition. Cold Spring Harbor, JY: Cold Spring Harbor Laboratory Press.

Miescher, F. 1871. On the chemical composition of pus cells. *Hoppe-Seyler's Med.-Chem. Untersuch.* 4: 441-460. Abridged and translated in *Great Experiments in Biology*, M. L. Gabriel, and S. Fogel (Eds.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1955.

Miller, O. L. 1973. The visualization of genes in action. *Sci. Am.* 214: 36.

Mirsky, A. E. 1968 The discovery of DNA. *Scientific American* 218(6): 78-88.

Watson, J. D. 1968. *The Double Helix*. New York: Atheneum.

Watson, J. D. y F. C. Crick. 1953. Molecular structure of nucleic acids: a structure for deoxyribose nucleic acids. *Nature* 171: 737.

Zimmerman, S. B. 1982. The three-dimensional structure of DNA. *Annual Review of Biochemistry* 51:395-427.

REPLICACIÓN:

Baker, T. A. y S. H. Wickner. 1992. Genetics and enzymology of DNA replication in *Escherichia coli*. *Annual Review of Genetics* 26: 447-477.

Bell, S. P., R. Kobayashi y B. Stillman. 1993. Yeast origin recognition complex functions in transcription silencing and DNA replication. *Science* 262:1844-1849.

Cairns, J. 1966. The bacterial chromosome. *Scientific American* 214(1): 36-44.

Campbell, J. L. 1986. Eukaryotic DNA replication. *Annual Review of Biochemistry* 55: 733-771. **Cook, P. R.** 1999. The organization of

replication and transcription. *Science* 284: 1790-1795.

Echols, H. y M. F. Goodman.1991. Fidelity mechanisms in DNA replication. *Annual Review of Biochemistry* 60: 477-511.

Ellis, N., J. Groden, T. Ye, J. Straughen, D. J. Lennon, S. Ciocchi, M. Proytcheva y J. German.1995. The Blooms's syndrome gene product is homologous to RecQ helicases. *Cell* 83: 655-666.

Frick, D. N. y C. C. Richardson.2000. DNA primases. *Annual Review of Biochemistry* 70: 39-80.

Haber, J. E. 1999. DNA recombination: the replication connection. *Trends in Biochemical Science* 24: 271-276.

Huberman, J. A. 1998. Choosing a place to begin. *Science* 281: 929-930.

Hübscher, U., H. Nasheuer y J. E. Syvaoja.2000. Eukaryotic DNA polymerases: a growing family. *Trends in Biochemical Science* 25: 143-147.

Keck, J. L., D. D. Roche, A. S. Lynch y J. M. Berger. 2000. Structure of the RNA polymerase domain of *E. coli* primase. *Science* 287: 2482-2492.

Kornberg, A y T. A. Baker. 1992. *DNA Replication*, 2d ed. New York: W. H. Freeman and Company.

Kowalczykowski, S. C. 2000. Initiation of genetic recombination and recombination-dependent replication. *Trends in Biochemical Science* 25: 156-164.

Lee, H., M. A. Blasco, G. J. Gottlieb, J. W. Horner, II, G. W. Greider y R. A. DePinho. 1998. Essential role of mouse telomerase in highly proliferative organs. *Nature* 392: 569-574.

Matson, S. W. y K. A. Kaiser-Rogers. 1990. DNA helicases. *Annual Review of Biochemistry* 59: 289-329.

Newton, C. S. 1993'. Two jobs for the origin of replication. *Science* 262:1830-1831.

Nossal, N. C. 1983. Prokaryotic DNA replication systems. *Annual Review of Biochemistry* 53: 581-615.

Radman, M. y R. Wagner.1988. The high fidelity of DNA duplication.

Scientific American 259(2): 40-46.

Stahl, F. W. 1987 Genetic recombination. *Scientific American* 256(2): 90-101.

Stahl, F. W. 1994. The Holliday junction on its thirtieth anniversary. *Genetics* 138: 241-246.

West, S. C. 1992. Enzymes and molecular mechanisms of genetic recombination. *Annual Review of Biochemistry* 61: 603-640.

Waga, S. y B. Stillman. 1998. The DNA replication fork in eukaryotic cells. *Annual Review of Biochemistry* 67: 721-751.

Zakian, V. A. 1995. Telomeres: beginning to understand the ends. *Science* 270: 1601-1606.

TRANSCRIPCIÓN:

Atchinson, M. L. 1988. Enhancers: mechanisms of action and cell specificity. *Annual Review of Cell Biology* 4: 127-154.

Baumann, P., S. A. Qreshi y S. P. Jackson. 1995. Transcription: new insights from studies on archaea. *Trends in Genetics* 11: 279-283.

Cramer, P., D. A. Bushnell, J. Fu, A. L. Gnatt, B. Maier-Davis, N. E. Thompson, R. R. Burgess, A. M. Edwards, P. R. David y R. D. Kornberg. 2000. Architecture of RNA polymerase II and implications for the transcription mechanism. *Science* 288: 640-649.

Gesteland, R. F. y J. F. Atkins. 1993. *The RNA World*. Cold. Spring Harbor, NY: Cold Spring Harbor Laboratory Press.

Helmann, J. D. y M. J. Chamberlin. 1988. Structure and function of bacterial sigma factors. *Annual Review of Biochemistry* 57: 839-872.

Kim, Y., J. H. Geiger, S. Hahn y P. B. Sigler. 1993. Crystal structure of a yeast TBP/TATA-box complex. *Nature* 365: 512-527.

Korzheva, N., A. Mustaev, M. Kozlov, A. Malhotra, V. Nikiforov, A. Goldfarb y S. A. Darst. 2000. A structural model of transcription elongation. *Science* 289: 619-625.

- Lee, T. I. y R. A. Young.** 2000. Transcription of eukaryotic protein-encoding genes. *Annual Review of Genetics* 34:77 -138.
- Nikolov, D. B.** 1992. Crystal structure of TFIID TATA- box binding protein. *Nature* 360: 40-45.
- Ptashne, M. y A. Gann.**1997. Transcriptional activation by recruitment. *Nature* 386: 569-577.
- Rowlands, R., P. Baumann y S. P. Jackson.** 1994. The TATA-binding protein: a general transcription factor in eukaryotes and archaeobacteria. *Science* 264: 1326-1329.
- von Hippel, P. H.** 1998. An integrated model of the transcription complex in elongation, termination, and editing. *Science* 281: 660-665.
- Young, R. A.** 1991. RNA polymerase II. *Annual Review of Biochemistry* 60: 689-716.

TRADUCCIÓN:

- Agrawal, R. K., P. Penczek, R. A. Grassucci, Y. Li, A. Leith, K. H. Nierhaus y J. Frank.** 1996. Direct visualization of A-, P-, and; E-site transfer RNAs in the *Escherichia coli* ribosome. *Science* 171: 1000-1002.
- Beadle, G. W. y E. L. Tatum.** 1942. Genetic control of biochemical reactions in *Neurospora*. *Proceedings of the National Academy of Sciences* 27: 499-506.
- Cech, T. R.** 2000. The ribosome is a ribozyme. *Science* 289: 878-879.
- Dever, T. E.** 1999. Translation initiation: adept at adapting. *Trends in Biochemical Science*.24: 398-403.
- Fox, T. D.** 1987. Natural variation in the genetic code. *Annual Review of Genetics* 21: 67-91. **Gualerzi, C. O. y C. L. Pon.** 1990. Initiation of mRNA translation in prokaryotes. *Biochemistry* 29: 5881-5889.
- Ibba, M. y D. Soll.** 1999. Quality control mechanisms during translation. *Science* 286: 1893-1897.
- Iborra, F. J., D. A. Jackson, and P. R. Cook.**2001. Coupled

transcription and translation within nuclei of mammalian cells. *Science* 293: 1139-1142.

Khorana, H. G., H. Buchi, H. Ghosh, N. Gupta, T. M. Jacob, H. Kossel, R. Morgan, S. A. Narang, E. Oht y R. D. Wells. 1966. Polynucleotide synthesis and the genetic code. *Cold Spring Harbor Symposium on Quantitative Biology* 31: 39-49.

Nirenberg, M. y P. Leder. 1964. RNA code words and protein synthesis I: the effect of trinucleotides upon the binding of sRNA to ribosomes. *Science* 145: 1399-1407.

Nirenberg, M. W., O. W. Jones, P. Leder, B. F. C. Clark, W. S. Sly y S. Pestka. 1963. On the coding of genetic information. *Cold Spring Harbor Symposium on Quantitative Biology* 28: 549-557.

Nakamura, Y., K. Ito y L. A. Isaksson. 1996. Emerging understanding of translational termination. *Cell* 87: 147-150.

Noller, H. F. 1991. Ribosomal RNA and translation. *Annual Review of Biochemistry* 60: 191-227.

Preiss, T. y M. W. Hentze. 1998. Dual function of the messenger RNA cap structure in poly(A)-tail-promoted translation in yeast. *Nature* 392: 516-519.

Sachs, A. B., P. Sarnow y M. W. Hentz. 1997. Starting at the beginning, middle, and end: translation initiation in eukaryotes. *Cell* 89: 831-838.

Wickner, S., M. R. Mauriz y S. Gottesman. 1999. Postranslational quality control: folding, refolding, and degrading proteins. *Science* 286:1888-1893.

Yusupov, M. M., G. Z. Yusupova, A. Baucom, K. Lieberman, T. N. Earnest, J. H. D. Cate y H. F. Noller. 2001. Crystal structure of the ribosome at 5.5. A resolution. *Science* 292: 883-896.

CAPÍTULO 10.

MUTACIONES GÉNICAS

Ames, B. N. 1979. Identifying environmental chemical causing

mutations and cancer. *Science* 204: 587.

Beale, G. 1993. The discovery of mustard gas mutagenesis by Auerbach and Robson in 1941. *Genetics* 134: 393-399.

Cairns, J. 1975. Mutation, selection and the natural history of cancer. *Nature* 255: 197.

Cohen, S. N. y J. A. Shapiro. 1980. Transposable elements. *Sci. Amer.* 242: 40.

Cold Spring Harbor Symposia on quantitative biology. 1981. Movable genetic elements. Vol. 45.

Drake, J. W. y R. H. Baltz. 1976. The biochemistry of mutagenesis. *Annual Review of Biochemistry* 45: 11-37.

Fedoroff, N. V. 1993. Barbara McClintock (June 16, 1902-September 2, 1992). *Genetics* 136: 1-10.

Grindley, N. D. F. y R. R. Reed. 1985. Transpositional recombination in prokaryotes. *Annual Review of Biochemistry* 54: 863-896.

Houck, M. A., J. B. Clark, K. R. Peterson y M. G. Kidwell. 1991. Possible horizontal transfer of *Drosophila* genes by the mite *Proctolaelaps regalis*. *Science* 253: 1125-1129.

Howard-Flanders, P. 1981. Inducible repair of DNA. *Sci. Am.* 245: 72.

Keller, E. F. 1983. *A Feeling for the Organism: The Life and Work of Barbara McClintock*. New York: W. H. Freeman and Company.

Ledberg, J. y E. M. Ledberg. 1952. Replica plating and indirect selection of bacterial mutants. *J. Bact.* 63: 399.

Luria, S. E. y M. Delbruck. 1943. Mutations of bacteria from virus sensitivity to virus resistance. *Genetics* 28: 491.

Martin, J. B. 1993. Molecular genetics of neurological diseases. *Science* 262: 674-676.

Modrich, P. 1991. Mechanisms and biological effects of mismatch repair. *Annual Review of Genetics* 25: 229-253.

Muller, M. J. 1927. Artificial transmutation of the gene. *Science* 66: 84.

- Nevers, P. y H. Saedler.**1977. Transposable genetic elements as agents of gene instability and chromosomal rearrangements. *Nature* 268: 109.
- Sancar, A.** 1994. Mechanisms of DNA excision repair. *Science* 266: 1954-1956.
- Stadley, L. J.** 1928. Mutations in barely induced by X rays and radium.*Science* 68: 186.
- Syyanen, M.** 1984. The evolutionary implications of mobile genetic elements.*Annual Review of Genetics* 18: 271-293.
- Tanaka, K. y R. D. Wood.**1994. *Xeroderma pigmentosum* and nucleotide excision repair. *Trends in Biochemical Sciences* 19: 84-86.
- Travers, A.** 1999.The location of the linker histone on the nucleosome.*Trends in Biochemical Science* 24: 4-7.
- Voytas, D. F.** 1996. Retroelements in genome organization.*Science* 274: 737-738.
- Weiner, A. M., P. L. Deininger y A. Efstatidis.** 1986. Nonviral retrotransposon: genes, pseudogenes, and transposable elements generated by the reverse flow of genetic information. *Annual Review of Biochemistry* 55: 631-661.
- Wolffe, A. P.** 1998. *Chromatin: Structure and Function*, 3d ed. San Diego: Academic Press.
- Yanofsky, C.** 1979. Attenuation in the control of expression of bacterial operons.*Nature* 289: 751.
- Yu, S., J. Mulley, D. Loesch, G. Turner, A. Donnelly, A. Gedeon, D. Hi1len, E. Kremer, M. Lynch, M. Pritchard, G. R. Sunderland y R. I. Richards.** 1992. Fragile-X syndrome: unique genetics of the heritable un stable element. *American Journal of Human Genetics* 50: 968-980.

CAPÍTULO 11.

REGULACIÓN DE LA EXPRESIÓN GÉNICA EN

PROCARIONTES

- Jacob F. y J. Monod.** 1961. Genetic regulatory mechanisms in the synthesis of proteins. *Journal of Molecular Biology*: 318-356
- Maniatis T. y M. Ptashne.** 1976. A DNA operator-repressor system. *Sci. Am* January.
- Miller J. H. y W. S. Reznikoff eds.** 1980 *The operon* Col Spring Harbor New York.
- Ptashne, M. y W. Gilbert.** 1970 Genetic repressors. *Sci. Amer* June.
- Yanofsky, C.** 1967. The complete amino acid sequence of the tryptophan synthetase H protein k subunits and its relationship with the genetic map of the A gene. *Proc. Nat. Acad. Sci. U.S.A.* 57: 296.
- Yanofsky, C.** 1981. Attenuation in the control of expression of bacterial operons. *Nature* 289: 751-758.

CAPÍTULO 12.

TECNOLOGÍA DEL DNA RECOMBINANTE

- Andrews, L. B., J. E. Furlarton, N. A. Holtzman, y A. G. Molulsky.** 1994. *Assessing Genetic Risks: Implications for Health and Social Policy*. Washington, DC: National Academy Press.
- Berg, P., D. Baltimore, H. W. Boyer, S. N. Cohen, R. W. Davis, D. S. Hogness, D. Nathans, R. Roblin, J. D. Watson, S. Weissman, y N. D. Zinder.** 1974. Potential biohazards of recombinant DNA molecules. *Science* 185: 303.
- Cohen, J. S., y M. E. Hogan.** 1994. The new genetic medicine. *Scientific American* 271(6): 76-82.
- Cohen, S., A. Chang, H. Boyer y R. Helling.** 1973. Construction of biological and functional bacterial plasmids *in vitro*. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 70: 3240-3244.
- Enriquez, J.** 1998. Genomics and the world's economy. *Science* 281: 925-926.

- Friedmann, T.** 1997. Overcoming the obstacles to gene therapy. *Scientific American* 276(6): 96-101.
- Gasser, C. S. y R. T. Fraley.**1992. Transgenic crops. *Scientific American* 266(6): 62-69.
- Mullis, K. B.** 1990. The unusual origin of the polymerase chain reaction. *Scientific American* 262(4): 56-65.
- Murray, A. W. y J. W. Szostak.** 1987. Artificial chromosomes. *Scientific American* 257(5): 62-68.
- Nowak, R.** 1994. Forensic DNA goes to court with O. J. *Science* 265: 1352-1354.
- Roberts, L.** 1992. Science in court: a culture clash. *Science* 257: 732-736.
- Salo, W. L., A. C. Aufderheide, J. Buikstra y T. A. Holcomb.** 1994. Identification of *Mycobacterium tuberculosis* DNA in a pre-Columbian Peruvian mummy. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 91: 2091-2094.
- Stein, C. A. y Y. C. Cheng.**1993. Antisense oligonucleotides as therapeutic agents. *Science* 261: 1004-1011.
- Verma, I. M. y J. Somia.**1997. Gene therapy: promises, problems, and prospects. *Nature* 389: 239-242.
- Watson J. D., M. Gilman, J. Witowski y M. Zoller.** 1992. *Recombinant DNA*. W. H. Freeman New York.
- Wofenbarger, L. L. y P. R. Phifer.**2000. The ecological risks and benefits of genetically engineered plants. *Science* 290: 2088-2093.
- Yan, H., K. W. Kinzler, y B. Vogelstein.** 2000. Genetic testing: present and future. *Science* 289: 1890-1892.
- Zanjani, E. D. y W. F. Anderson.**1999. Prospects for *in utero* human therapy. *Science* 285: 2084-2088.

CAPÍTULO 13.

BIOLOGÍA GENÓMICA

- Adams, M. D., S. E. Celniker, R. A. Holt, C. A. Evans, J. D. Gocayne,** et al. 2000. The genome sequence of *Drosophila melanogaster*. *Science* 287: 2185-2195.
- Arabidopsis genome Initiative.** 2000. Analysis of the genome sequence of the flowering plant *Arabidopsis thaliana*. *Nature* 408: 796-815.
- C. elegans Sequencing Consortium.** 1998. Genome sequence of the nematode *c. elegans*: a platform for investigating biology. *Science* 282: 2012-2018.
- Choe, M. K., D. Magnus, A. L. Caplan, D. McGee y the Ethics of Genomics Group.** 1999. Ethical considerations in synthesizing a minimal genome. *Science* 286:
- Cole, S. T., K. Eiglmeier, J. Parkhill, K. D. James, N. R. Thomson,** et al. 2001. Massive gene decay in the leprosy bacillus. *Nature* 409: 1007-1011.
- Davies, K.** 2001. *Cracking the Genome: Inside the Race to Unlock Human DNA*. New York: Simon & Schuster.
- Dean, P. M., E. D. Zanders y D. S. Bailey.** 2001. Industrialscale genomics-based drug design and discovery. *Trends in Biotechnology* 19: 288-292.
- Eisenberg, D., E. M. Marcotte, I. Xenarios y T. O. Yeates.** 2000. Protein function in the post-genomic era. *Nature* 405: 823-826.
- Fraser, C. M., J. Eisen, R. D. Fleischmann, K. A. Ketchum y S. Peterson.** 2001. Comparative genomics and understanding of microbial biology. *Emerging Infectious Diseases* 6: 505-512.
- Howard, K.** 2000. The bioinformatics gold rush. *Scientific American* 283(1): 58-63.
- International Human Genome Sequencing Consortium.** 2001. Initial sequencing and analysis of the human genome. *Nature* 409: 860-921.
- International SNP Map Working Group.** 2001. A map of human genome sequence variation containing 1.42 million single

nucleotide polymorphisms. *Nature* 409: 928-933.

Knight, J. 2001. When the chips are down. *Nature* 410: 860-861.

Mewes, H. W., K. Albermann, M. Bahr, D. Frishman, A. Gleissner, J. Hani, K. Heumann, K. Kleine, A. Maierl, S. G. Oliver, F. Pfeiffer y A. Zollner. 1997. Overview of the yeast genome. *Nature* 387: 7-8.

Pierce B.A. 2014. *Genética un enfoque conceptual*. Editorial Panamericana, Buenos Aires, Bogotá, Caracas, Madrid, México, Porto Alegre

Rosamond, J. y A. Allsop. 2000. Harnessing the power of the genome in the search for new antibiotics. *Science* 287: 1973-1976.

Rubin, G. M., M. D. Yandell, J. R. Wortman, G. L. G. Miklos, C. R. Nelson, I. K. Hariharan, et al. 2000. Comparative genomics of the eukaryotes. *Science* 287: 2204-260

Sander, C. 2000. Genomic medicine and the future of health care. *Science* 287: 1977-1978.

Venter, J. C., M. D. Adams, E. W. Myers, P. W. Li, R. J. Mural, et al. 2001. The sequence of the human genome. *Science* 291: 1304-1351.

CAPÍTULO 14.

BIOLOGÍA MOLECULAR DEL CÁNCER

Bittner, M., P. Meltzer, Y. Chen, Y. Jiang, E. Seftor, M. Hendrix, et al. 2000. Molecular classification of cutaneous malignant melanoma by gene expression profiling. *Nature* 406: 536-540.

Fearon, E. R. y B. Vogelstein. 1990. A genetic model for colorectal tumorigenesis. *Cell* 61: 759-767.

Hanahan, D. y R. A. Weinberg. 2000. The hallmarks of cancer *Cell* 100: 57-70.

Knudson, A. G. 2000. Chasing the cancer demon. *Annual Review of Genetics* 34: 1-19.

- Lengauer, C., K. W. Kinzler y B. Vogelstein.** 1998. Genetic instabilities in human cancer. *Nature* 396: 643-649.
- Orr-Weaver, T. L. y R. A. Weinberg.** 1998. A checkpoint on the road to cancer. *Nature* 392: 223-224.
- Ponder, B. A.** 2001. Cancer genetics. *Nature* 411: 336-341.
- Weinberg, R. A.** 1991. Tumor suppressor genes. *Science* 254: 1138-1146.
- Weizman, J. B. y M. Yaniv.** 1999. Rebuilding the road to cancer. *Nature* 400:401.

CAPÍTULO 15.

HERENCIA EXTRANUCLEAR

- Anderson, S.** 1981. Sequence and organization of the human mitochondrial genome. *Nature* 290: 457.
- Bibb, M. J.** 1981. Sequence and gene organization of mouse mitochondrial DNA. *Cell* 26: 167.
- Birkey, C. W.** 1978. Transmission genetics of mitochondria and chloroplasts. *Am. Rev. Genet.* 12: 471.
- Bonita, S. B.** 1980. Codon recognition rates in yeast mitochondria. *Proc. Nat. Acad. Sci. U.S.* 77: 3167.
- Farely, A. F. y R. A. Butow.** 1983. Rearranged mitochondrial genes in the yeast nuclear genome. *Nature* 301: 296.
- Fox, T. D.** 1987. Natural variation in the genetic code. *Annual Review of Genetics* 21: 67 -91.
- Gray, M. W.** 1992. The endosymbiotic hypothesis revisited. *International Review of Cytology* 141: 233-357.
- Gray, M. W., G. Burger y B. Franz Lang.** 1999. Mitochondrial evolution. *Science* 283: 1476-1481.
- Gruissem, W.** 1989. Chloroplast RNA: transcription and, processing. In A. Marcus, Ed. *The Biochemistry of Plants: A Comprehensive Treatise*, pp. 151-191. Vol. 15, *Molecular Biology*. New York: Academic Press.

- Kolodner, R. y K. K. Tewari.** 1975. Chloroplast DNA from higher plants replicates by both the Cairns and the rolling circle mechanisms. *Nature* 256: 708.
- Margulis, L.** 1981. *Symbiosis in cell evolution*. Freeman, San Francisco.
- McClintock, B.** 1965. The control of gene action in maize. *Brookhaven Symp Bide* 18: 162.
- Novick, R. P.** 1960. Plasmids. *Sci. Amer.* 243: 102.
- Ojala, D. J. Montoya y G. Attardi.** 1981. RNA punctuation model of RNA processing in human mitochondria. *Nature* 290: 470.
- Poulton, J.** 1995. Transmission of mtDNA: cracks in the bottleneck. *American Journal of Human Genetics* 57: 224-226.
- Rochaix, J. D.** 1978. Restriction endonuclease map of the chloroplast DNA of *Chlamydomonas reinhardtii*. *J. Mol. Biol.* 126: 597.
- Sugiura, M.** 1989. The chloroplast genome. In A. Marcus, Ed. *The Biochemistry of Plants: A Comprehensive Treatise*, pp. 133-150. Vol. 15, *Molecular Biology*. New York: Academic Press.
- Sugiura, M.** 1989. The chloroplast chromosomes in land plants. *Annual Review of Cell Biology* 5: 51-70.
- Sugiura, M., T. Hirose y M. Sugita.** 1998. Evolution and mechanism of translation in chloroplasts. *Annual Review of Genetics* 32: 437-459.
- Vallace, D. C.** 1992. Mitochondrial genetics: a paradigm for aging and degenerative diseases? *Science* 256: 628-632.
- Vallace, D. C.** 1999. Mitochondrial diseases in man and mouse. *Science* 283: 1482-1488.
- Vraffe, M. P.** 1999. The machinery of mitochondrial inheritance and behavior. *Science* 283: 1493-1497.

CAPÍTULO 16.

REGULACIÓN DE LA EXPRESIÓN GÉNICA EN

EUCARIONTES

- Beelman, C. A. y R. Parker.** 1995. Degradation of mRNA in eukaryotes. *Cell* 81: 179-183.
- Bestor, T. H.** 1998. Methylation meets acetylation. *Nature* 393: 311-312.
- Bird, A. P. y A. P. Wolffe.** 1999. Methylation-induced repression: belts, braces, and chromatin. *Cell* 99:451-454.
- Blackwood, E. M. y J. T. Kadonaga.** 1998. Going the distance: a current view of enhancer action. *Science* 281: 60-63.
- Green, P. J., O. Pines y M. Inouye.** 1986. The role of antisense RNA in gene regulation. *Annual Review of Biochemistry* 55: 569-597.
- Hodgkin, J.** 1989. *Drosophila* sex determination: a cascade of regulated splicing. *Cell* 56: 905-906.
- Nigg H. H. y A. Bird.** 2000. Histone deacetylases: silencers for hire. *Trends in Biochemical Science* 25: 121-126.
- Pabo, C. O. y R. T. Sauer.** 1992. Transcription factors: structural families and principles. *Annual Review of Biochemistry* 61: 1053-1095.
- Pierce B.A.** 2014. *Genética un enfoque conceptual*. Editorial Panamericana, Buenos Aires, Bogotá, Caracas, Madrid, México, Porto Alegre
- Ptashne, M.** 1989. How gene activators work. *Scientific American* 260(1): 41-47.
- Ross, J.** 1989. The turnover of messenger RNA. *Scientific American* 260(4): 48-55.
- Struhl, K.** 1995. Yeast transcriptional regulatory mechanisms. *Annual Review of Genetics* 29: 651-674.
- Tuite, M. F.** 1996. Death by decapitation for mRNA. *Nature* 382: 577-579.
- Tyler, J. K y J. T. Kadonaga.** 1999. The “dark side” of chromatin remodeling: repressive effects on transcription. *Cell* 99: 443-446
- Wolffe, A. P.** 1994. Transcription: in tune with histones. *Cell* 77: 13-

16.

Wolffe, A. P. 1997. Sinful repression. *Nature* 387: 16-17.

CAPÍTULO 17.

EPIGENÉTICA

Allis DC et al. 2015 *Epigenetics*. 2nd Edition. Cold Spring Harbor Laboratory Press, New York.

Amakawa Y, Sakata Y, Hoki Y, Arata S, Shioda S, Fukagawa T, Sasaki H, Sado T. (2015) A new Xist allele driven by a constitutively active promoter is dominated by Xist locus environment and exhibits the parent-of-origin effects. *Development*. 142(24):4299-308.

Dixon-McDougall T, Brown C. (2016) The making of a Barr body: the mosaic of factors that eXIST on the mammalian inactive X chromosome. *Biochem Cell Biol*. 94(1):56-70. doi: 10.1139/bcb-2015-0016. Epub 2015 Jun 24.

Eggermann T, Perez de Nanclares G, Maher ER, Temple IK, Tümer Z, Monk D, Mackay DJ, Grønskov K, Riccio A, Linglart A, Netchine I. (2015) Imprinting disorders: a group of congenital disorders with overlapping patterns of molecular changes affecting imprinted loci. *Clin Epigenetics*. 7:123. doi: 10.1186/s13148-015-0143-8.

Engel N. (2015) Imprinted X chromosome inactivation offers up a double dose of epigenetics. *Proc Natl Acad Sci U S A*. 112(47):14408-9. doi: 10.1073/pnas.1520097112.

Ferraro A. (2016) Altered primary chromatin structures and their implications in cancer development *Cell Oncol (Dordr)*. 2016 Mar 23. Review.

He S, Pirity MK, Wang WL, Wolf L, Chauhan BK, Cveklova K, Tamm ER, Ashery-Padan R, Metzger D, Nakai A, Chambon P, Zavadil J, Cvekl A. (2010) Chromatin remodeling enzyme Brg1 is required for mouse lens fiber cell terminal differentiation and its denucleation. *Epigenetics Chromatin*; 3(1):21. doi: 10.1186/1756-8935-3-21.

Lans H, Marteijn JA, Vermeulen W. (2012) ATP dependent chromatin remodeling in the DNA-damage response. *Epigenetics Chromatin*. 30: 5:4. doi: 10.1186/1756-8935

Niessen HE, Demmers JA, Voncken JW. (2009) Talking to chromatin: post-

translational modulation of polycomb group function. *Epigenetics Chromatin* 2(1):10. doi: 10.1186/1756-8935-2-10.

Ouimette JF, Rougeulle C .(2016) How Many Non-coding RNAs Does It Take to Compensate Male/Female Genetic Imbalance? *Adv Exp Med Biol.* 886:33-49.

Pervjakova N, Kasela S, Morris AP, Kals M, Metspalu A, Lindgren CM, Salumets A, Mägi R. (2016) Imprinted genes and imprinting control regions show predominant intermediate methylation in adult somatic tissues. *Epigenomics* [Epub ahead of print]

Rodrigues JA, Zilberman D. (2015) Evolution and function of genomic imprinting in plants. *Genes Dev* 29(24):2517-31. doi: 10.1101/gad.269902.115.

Sierra MI, Fernández AF, Fraga MF. (2015) Epigenetics of Aging. *Curr Genomics.* 16:435-40.

Tillo D, Mukerjee S, Vinson C. (2016) Inheritance of Cytosine Methylation. *J Cell Physiol.* doi: 10.1002/jcp.25350.

Verhoeven KJ, vonHoldt BM, Sork VL. (2016) Epigenetics in ecology and evolution: what we know and what we need to know. *Mol Ecol.* doi: 10.1111/mec.13617.

Vinayachandran V, Pusarla RH, Bhargava P. (2009) Multiple sequence-directed possibilities provide a pool of nucleosome position choices in different states of activity of a gene. *Epigenetics Chromatin.*2(1):4. doi: 10.1186/1756-8935-2-4.

Wang Z, Tang B, He Y, Jin P. (2016) DNA methylation dynamics in neurogenesis *Epigenomics.* 8(3):401-414.

Wang J, Syrett CM, Kramer MC, Basu A, Atchison ML, Anguera MC. (2016) Unusual maintenance of X chromosome inactivation predisposes female lymphocytes for increased expression from the inactive X. *Proc Natl Acad Sci U S A* pii: 201520113.

Yue M, Charles Richard JL, Ogawa Y. (2016) Dynamic interplay and function of multiple noncoding genes governing X chromosome inactivation. *Biochim Biophys Acta.* 1859(1):112-20.

CAPÍTULO 18.

GENÉTICA DEL DESARROLLO

Alberts, B y col. 2008. Biología molecular de la célula, Ediciones

Omega S.A. Barcelona.

Bray, D. 2000. *Cell movements: from molecules to motility*. Garland.

Carroll, S.B. Grenier, J.K., Weatherbee, S.D. 2001. *From DNA to diversity: molecular genetics and the evolution of animal design*. Blackwell Science Malden, Massachusetts.

Coen, E. 1999. *The art of genes*. Oxford University Press.

De Robertis, E. M., G. Oliver y C. V. E. Wright. 1990. Homeobox genes and the vertebrate body plan. *Scientific American* 264(1): 46-52.

Duboule, D. y G. Morata. 1994. Colinearity and functional hierarchy among genes of the homeotic complex. *Trends in genetics* 10: 358-364

Edelman, G. 1993. *Topobiology: an introduction to molecular embryology*. Basic Books, New York.

Gilbert, S.F. 2000. *Developmental Biology*. 6th edition. Sinauer Ass. Sunderland MA

Halder, G., P. Callaerts y W. J. Gehring. 1995. Induction of ectopic eyes by targeted expression of the *eyeless* gene in *Drosophila*. *Science* 267: 1788-1792.

Hartenstein, V. 1993. *Atlas of Drosophila development*. Cold Spring Harbor Laboratory Press, New York.

Krumlauf R. 1994. Hox genes in vertebrate development. *Cell* 78: 191-201.

Jan, Y. N. y L. Y. Jan. 1998. Asymmetrical cell division. *Nature* 392: 775-778.

Jacob, E. 1993. *The logic of living*. Princeton University Press.

Judson, H.F. 1996. *The eight day of creation: the makers of the revolution in biology*. Cold Spring Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor, NY.

Lawrence, P.A. 1992. *The making of a fly*. Blackwell Science, Oxford, United Kingdom.

Lawrence P. A. y G. Morata. 1994. Homeobox genes: their function on *Drosophila* segmentation and pattern formation. *Cell* 78: 181-

189.

Leroi, A.M. 2014. *The Lagoon. How Aristotle Invented Science*. Viking, New York.

McKeown M. 1992. Sex differentiation: the role of alternative splicing. *Current opinion in genetics and development* 2: 229-304.

Martinez Arias, A., Stewart, A. 2002. *Molecular principles of animal development*. Oxford University Press Inc., New York.

Meyer, A. 1998. *Hox gene variation and evolution*. *Nature* 391: 225-227.

Perrimon N. y C. Desplan. 1994 Signal transduction in the early *Drosophila* embryo: when genetics meets biochemistry. *Trends in Biochemical Sciences* 19: 509-513.

Pierce B.A. 2014. *Genética un enfoque conceptual*. Editorial Panamericana, Buenos Aires, Bogotá, Caracas, Madrid, México, Porto Alegre

Ptashne, M. 1992. *A genetic switch*. 2nd Ed. Blackwell Scientific Publications, Palo Alto

Quiring R., U. Walldorf, U. Kloter y W. Gehring. 1994. Homology of the eyeless gene of *Drosophila* to the small eye gene in mice and aniridia in humans. *Science* 265: 785-789.

CAPÍTULO 19.

GENÉTICA CUANTITATIVA

Barton, N. H. 1989. Evolutionary quantitative genetics: how little do we know? *Annual Review of Genetics* 23: 337-3370.

Davenport, C. B. 1913. Heredity of skin color in blackwhite crosses. Carnegie Inst. Wash Publ. 554, Washington, D. C.

East, E. M. 1910. A mendelian interpretation of variation that is apparently continuous. *Amer. Nat.* 44: 65.

East, E. M. 1916. Studies on size inheritance in *Nicotiana*. *Genetics* 1: 164-176.

- Falconer, D. S. y T. F. C. MacKay (Contributor).** 1996. *Introduction to Quantitative Genetics*, 4th ed. New York: Addison-Wesley.
- Frary, A., T. C. Nesbitt, A. Frary, S. Grandillo, E. van der Knaap, et al.** 2000. A quantitative trait locus key to the evolution of tomato fruit size. *Science* 289: 85-88.
- Gillharm, N. W.** 2001. Sir Francis Galton and the birth of eugenics. *Annual Review of Genetics* 2001: 83-101.
- Mackay, T. F. C.** 2001. The genetic architecture of quantitative traits. *Annual Review of Genetics* 35: 303-339.
- Martienssen, R.** 1997. The origin of maize branches out. *Nature* 386: 443-445.
- Moore, K. J. y D. L. Nagle.** 2000. Complex trait analysis in the mouse: the strengths, the limitations, and the promise yet to come. *Annual Review of Genetics* 43: 653-686.
- Paterson, A. H., E. S. Lander, J. D. Hewitt, S. Peterson, S. E. Lincoln y S. D. Tanksley.** 1988. Resolution of quantitative traits into Mendelian factors by using a complete linkage map of restriction fragment length polymorphisms. *Nature* 335: 721-726.
- Plomin, R.** 1999. Genetics and general cognitive ability. *Nature* 402: C25-C29.
- Tanksley, S. D.** 1993. Mapping polygenes.. *Annual Review of Genetics* 27: 205-233.
- Thompson, J. N.** 1975. Quantitative variation and gene number. *Nature* 258: 665.

CAPÍTULO 20.

MICROEVOLUCIÓN

- Bishop, J. A. y L. M. Cook.** 1975. Moths melanism and clean air. *Sci. Am.* 232: 90.
- Buri, P.** 1956. Gene frequency in small populations of mutant *Drosophila*. *Evolution* 10: 367-402.
- Cavalli-Sforza, L. L.** 1969. Genetic drift in an italian population. *Sci.*

Amer. 221: 30.

Cavalli-Sforza, L. L. 1974. The genetics of human population. *Sci. Amer.* 231: 80.

Eckhardt, R. B. 1972. Population genetics and human origins. *Sci. Am.* 244: 154.

Hardy, G. H. 1908. Mendelian proportions in a mixed population. *Science* 28: 49-50.

Hartl, D. L. y A. G. Clark. 1997. *Principles of Population Genetics*, 3d ed. Sunderland, MA: Sinauer.

Lewontin, R. C. 1974. *The genetic basis of evolutionary change*. Columbia University Press.

Lewontin, R.C. 1978. Adaptation. *Sci. Am.* 239: 212.

Mettler, L. E., T. G. Gregg y H. S. Schaffer. 1998. *Population Genetics and Evolution*, 2nd ed. Englewood Cliffs. NJ: Prentice Hall.

Provine, W. B. 2002. *The Origins of Theoretical Population Genetics*, 2nd ed. Chicago: Chicago University Press.

CAPÍTULO 21.

MACROEVOLUCIÓN

Awise, I. C. 1994. *Molecular Markers, Natural History, and Evolution*. New York: Chapman and Hall.

Ayala, F. J. 1978. The mechanism of evolution. *Sci. Am.* 239: 56.

Dobzhansky, T. 1972. *Genética del proceso evolutivo*. Editorial Extemporánea, México.

Kimura, M. 1979. The neutral theory of evolution. *Science* 215: 98.

MacIntyre, R. J., Ed. 1985. *Molecular Evolutionary Genetics*. New York: Plenum.

Mayr, E. 1978. Evolution. *Sci. Am.* 239: 46.

Mayr, E. 1970. *Population species and evolution*. Harvard University Press.

Nei, M. y S. Kumar.2000. *Molecular Evolution and Phylogenetics*.
Oxford: Oxford University Press.

Saccheri, I., M. Kuussaari, M. Kankare, P. Vikman, W. Fortelius y I. Hanski. 1998. Inbreeding and extinction in a butterfly metapopulation. *Nature* 392: 491-494.

Thompson, J. N. y R. C. Woodruff.1978. Mutator genes pacemakers of evolution. *Nature* 274: 317.

White, M. J. D. 1978. *Modes of speciation*.San Francisco W. H. Freeman.